DELMIA 강사 피드백 요약 · 우리 팀 적용 범위

Oct 16, 2026 · @k.sh.

녹취 요약

발표 후 DELMIA 강사 피드백. 같은 말을 여러 번 반복했고, 아래 다섯 가지로 정리된다.

1. **평가 기준은 '연계성'과 '정량 개선'** — "키를 잡고 얼마만큼 개선했는지 퍼센트로", "원래 이랬는데(as-is) 이렇게 되었다(to-be)". 기술적 정답 여부는 "너무 억지스럽지 않은 한" 평가 관점이 아니다.
2. **해석의 목적을 물었다** — 팀 답이 '근거'(이경준)와 '파손 위치'(김민서)로 갈렸고, 강사가 "불량률을 줄이기 위한 해석"으로 정리해 줬다.
3. **레이아웃에 검사 공정이 안 보인다** — "카메라든 두들기는 것이든 검사해서 넘어가는 것", "비전으로 검사할 수 있다면 공정 안에 있어야". 검사 결과에 따라 물류 라인을 몇 개로 나눌지가 근거 자료가 된다.
4. **해석값이 설비 세팅값으로 이어져야 한다** — 볼트 예시: 사람용 공구는 한계 토크를 걸어 두면 더 안 돌지만, 자동화 설비는 그 설정값을 해석으로 정했다는 것이 자료로 보여야 한다. "이런 값을 적용해서 라인에 흘러갔다"가 들어가야 한다.
5. **제목과 내용이 이어져야 한다** — 표지는 휴머노이드인데 본문은 감속기라서 처음에 질문했다.

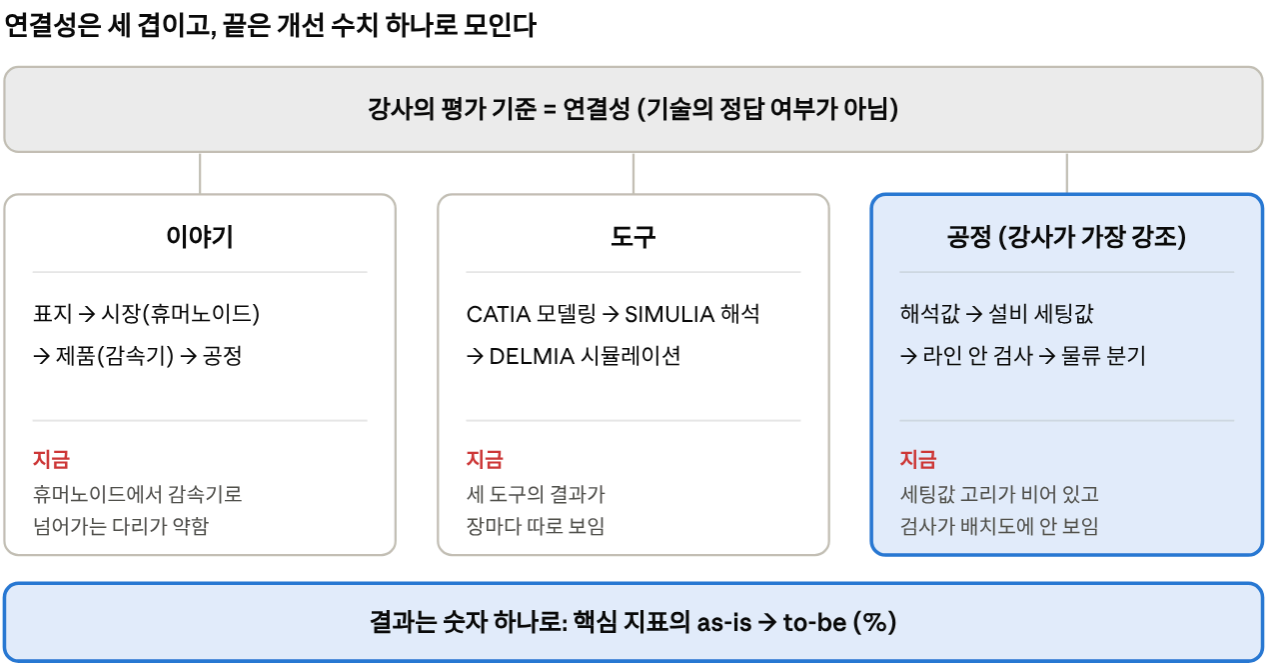
한눈에: 강사가 보려는 흐름



해석에서 개선 수치까지 · 6개 고리와 우리 덱의 현재 상태

빨간 두 고리(설비 세팅값, 개선 수치)는 새로 만들 자료이고, 주황 두 고리는 이미 있는 것을 보이게 고치거나 근거를 붙이면 된다.

연결성은 세 겹



강사가 말한 연결성의 세 겹과 지금 비어 있는 곳

우리 팀 적용 범위

다섯 가지 중 새로 만들 것은 두 가지(연결표, 개선 수치)이고, 나머지는 이미 있는 것을 보이게 고치거나 문장을 하나로 맞추는 일이다.

강사 지적	우리 현재 상태	해야 할 일	담당 역할
정량 개선(as-is → to-be)	목표만 있음(자동화율 20~40% → 90%). 우리 라인으로 계산한 값 없음	핵심 지표 1개를 정하고 우리 스테이션 표로 계산	총괄 · 시뮬레이션
해석 목적	팀원마다 다르게 답함	한 문장으로 통일: “해석은 불량을 걸러낼 기준값을 정하고, 그 값이 설비 설정값과 검사 기준이 된다”	전원
검사 공정이 안 보임	판정은 있음(03·08 토크·각도, 05 비전, 06 하중, 07 힘-변위, 09 기능검사). 배치도에 작은 글씨로만 표시	배치도에 검사 장비를 아이콘으로(카메라, 힘 센서, 토크 센서) 표시하고 ‘검사’라고 이름 붙이기	레이아웃
해석값 → 설비 세팅값	해석 슬라이드 하단에 흐름 문구만 있고 값은 없음	아래 ‘해석 → 라인 연결표’를 완성해 한 장으로	해석 · 레이아웃

강사 지적	우리 현재 상태	해야 할 일	담당 역할
검사 결과 → 물류 라인 수	N·R 포트와 AMR 2대는 있음. 2대인 근거는 없음	불량률을 가정해 AMR 대수·버퍼 크기의 근거로 쓰기(2차 기획에서)	시뮬레이션
제목과 내용의 연결	시장(휴머노이드) → 제품(감속기)으로 넘어가는 다리가 약함	'휴머노이드 1대당 감속기 개수'를 다리 문장으로 쓰기	문서

기술 정밀도는 평가 관점이 아니라고 했으므로, 해석을 더 촘촘히 돌리는 일보다 위 연결 자료가 먼저다.

해석 → 라인 연결표

강사가 말한 "이런 값을 적용해서 라인에 흘러갔다"는 이 표 한 장이다. 해석 세 개 중 ③ 팔레트 지그는 라인 안에 대응하는 검사가 없어 가장 약한 고리다.

해석	해석이 주는 값	설비 세팅값	라인 안 검사 위치	불합격이면
① 베어링 압입 (07)	압입력 범위. 지금은 1조건 최대 581 N	서보프레스 하중 위·아래 한계, 압입 거리 (장비는 2 kN급)	07 힘-변위 곡선	07 N 포트 → 재작업 데스크
② 볼트 체결 (03·08)	적정 토크 범위(볼트 항복강도 70% 이내). 값은 해석 후 확정	너트러너 토크 상한과 각도 범위	03·08 토크-각도	N 포트 → 재작업 데스크
③ 팔레트 지그 (01~09)	필요 고정력, 클램프 위치	클램프 압력 설정	**없음 — 정해야 함**	**없음**

용어 한 줄 풀이:

- **서보프레스**: 누르는 힘과 거리를 동시에 재면서 베어링을 누르는 장비. 누르는 동안 잰 힘 곡선이 곧 검사다.
- **너트러너**: 볼트를 정해진 토크까지 조이는 자동 체결 공구. 조이는 동안 토크와 회전 각도를 기록한다.
- **해석 결과값과 세팅값의 구분**: 10/14 피드백은 본편에서 응력(MPa) 같은 해석 결과 숫자를 빼라고 했다. 본편에는 설비 세팅값(N, N·m)만 보여 주면 두 피드백을 모두 만족한다.

강사의 예시 "직접 눌러봐서 견디면 통과"는 별도 내구 검사다. 완성품을 매번 눌러 보면 정상 제품이 상할 수 있어, 우리는 작업하면서 동시에 재는 방식(라인 안 감시)을 검사로 내세우고, 09 기능 검사를 독립 검사 공정의 예로 보여 주는 쪽을 제안한다.

핵심 지표 후보

강사는 “뭐가 되었든지 키를 잡으세요”라고 했다. 지표는 하나만 잡고 끝까지 끌고 가며, 덱에 이미 있는 **자동화율**이 1순위 후보다.

지표	as-is 근거	to-be 근거	현실성
자동화율(작업 시간 기준)	덱에 있음(20~40%)	01~09 스테이션 표에서 자동·수동 시간 비율 계산	높음. 목표 90%와 바로 이어짐
라인 안 판정 지점 수	현행은 작업자가 판정, 설비는 프레스 1대	9개 스테이션 판정	높음. ‘검사 공정’ 지적에 직접 답함
작업자 수	현행 인원 출처 필요	부분 조립·재작업 인원	중간. 출처를 찾아야 함
불량 유출률	가정치 필요	가정치 필요	낮음. 근거 없는 숫자는 강사가 말한 ‘억지’가 됨
택트(한 대 만드는 시간)	현행 자료 없음	DELMIA 결과	2차 이후. 택트 미확정

가정값을 쓰는 것은 허용된다(“너무 억지스럽지 않는 한”). 단, 가정의 출처를 함께 적는다.